📝 Quiz de Fixação — Os Arquivos do AlunosApp

15 questões objetivas sobre o papel de cada arquivo do projeto. Responda com calma, clique em **Verificar Respostas** no final e veja o gabarito comentado de cada questão.

Respondidas: 15 / 15

1 **Qual arquivo é responsável por montar a estrutura visual da tela (título, campos, botões e tabela)?**

- app.js
- **index.html**
- style.css
- manifest.json

✅ **Correto!** O `index.html` é o esqueleto da tela. Ele contém os campos, o botão e a tabela — mas sem estilo (CSS) e sem lógica (JS).

2 **Se o arquivo `app.js` estiver com erro ou faltando, o que acontece?**

- O app abre em branco, sem nenhum elemento visível.
- **Os botões não funcionam; a tabela pode exibir os textos literais `${a.id}`.**
- O ícone do app desaparece da tela inicial.
- O GitHub Pages deixa de publicar o site.

✅ **Correto!** Sem o `app.js`, ninguém escuta os cliques nem atualiza a tabela. O sintoma clássico é a tabela exibindo `${a.id}` literalmente.

3 **Para que serve o arquivo `style.css` ?**

- Guardar os dados no LocalStorage.
- **Definir a aparência: cores, fontes, espaçamentos, bordas.**
- Permitir a instalação como PWA.
- Compilar o APK do Android.

✅ **Correto!** O `style.css` cuida só da aparência. Sem ele, o app funciona, mas fica visualmente "cru", parecido com um site antigo.

4 **O arquivo `manifest.json` é a "carteira de identidade" do PWA. O que ele contém?**

- A lógica do CRUD em JavaScript.
- **Nome do app, nome curto, cor do tema e lista de ícones.**
- Os comandos do Capacitor para gerar o APK.
- A folha de estilos escura do app.

✅ **Correto!** O `manifest.json` traz nome, nome curto, cores, ícones e o `display: standalone`, que faz o app abrir em tela cheia.

5 **Se o `manifest.json` não existir, o que o usuário deixa de ver no Chrome Android?**

- A tabela de alunos cadastrados.
- **O aviso "Adicionar à tela inicial".**
- O botão "Salvar Aluno".
- O título da página.

✅ **Correto!** Sem o `manifest.json`, o Chrome não reconhece o site como PWA instalável e não oferece "Adicionar à tela inicial".

6 **Qual arquivo faz o app funcionar offline, guardando cópia dos arquivos no cache do celular?**

- ○ index.html
- ◉ **sw.js (Service Worker)**
- ○ build.yml
- ○ manifest.json

✅ **Correto!** O `sw.js` (Service Worker) guarda cópias dos arquivos no cache local e responde requisições mesmo sem internet.

7 **Se o arquivo `sw.js` não existir, qual é a consequência mais visível?**

- ○ O app fica feio, sem cores.
- ◉ **O app não abre offline e o Chrome para de oferecer instalação.**
- ○ O botão Excluir não funciona.
- ○ A tabela deixa de mostrar as idades.

✅ **Correto!** Sem o `sw.js`, o app não abre offline, o Chrome para de oferecer instalação e o site pode ficar preso em cache antigo.

8 **Sobre os arquivos de ícone `icon-192.png` e `icon-512.png`, é correto afirmar que:**

- ○ Podem ser substituídos por arquivos .txt, pois o navegador ignora o formato.
- ◉ **Precisam ser PNG reais e existir nos tamanhos exatos que o `manifest.json` declara.**

- Devem ficar dentro da pasta `.github/workflows/`.
- Substituem o papel do `index.html` como página inicial.

✅ **Correto!** Os ícones precisam ser PNG reais nos tamanhos 192×192 e 512×512 — os mesmos declarados no `manifest.json`. Sem eles, o PWA não instala.

9 **O que o arquivo `build.yml` faz?**

- Guarda os dados dos alunos no celular.
- Define as cores e o layout do app.
- **Dá instruções ao GitHub Actions para publicar o site e gerar o APK automaticamente.**
- Registra o Service Worker no navegador.

✅ **Correto!** O `build.yml` é a "receita" que o GitHub Actions executa: publica o site no Pages e gera o APK com Capacitor.

10 **Em qual caminho o `build.yml` deve estar para o GitHub reconhecê-lo?**

- Na raiz do repositório, junto com o README.
- Dentro de `www/`, ao lado do `app.js`.
- **Em `.github/workflows/build.yml`, exatamente com esse caminho.**
- Em qualquer pasta, desde que o nome do arquivo termine em .yml.

✅ **Correto!** O caminho exato é `.github/workflows/build.yml`. Qualquer variação (sem o ponto, sem o "s", com tab) faz o GitHub ignorar o workflow.

11 **Por que o `build.yml` não pode ter tabulações (Tab), apenas espaços?**

- Porque tabs ocupam muito espaço no arquivo.
- **Porque o formato YAML usa indentação como sintaxe e não aceita Tab — o GitHub ignora o workflow silenciosamente.**
- Porque o Windows transforma tabs em caracteres especiais.
- Porque o Java não consegue ler tabs.

✅ **Correto!** YAML usa indentação como sintaxe. Tabs quebram a leitura e o arquivo é ignorado silenciosamente — sem aviso de erro.

12 **Ao editar qualquer arquivo do app, por que é importante trocar `alunosapp-v1` para `alunosapp-v2` dentro do `sw.js` ?**

- Para o app ficar mais rápido.
- **Para o Service Worker descartar o cache antigo e baixar a versão nova — senão o celular continua mostrando a versão velha.**
- Para o APK ficar menor.
- Porque o GitHub não aceita dois commits com o mesmo texto.

✅ **Correto!** A versão no `sw.js` força o Service Worker a descartar o cache antigo e buscar os arquivos novos. Sem isso, o celular continua com a versão antiga.

13 **O mesmo arquivo `index.html` é usado tanto para o site publicado no GitHub Pages quanto para o app dentro do APK Android.**

- ✅ **Verdadeiro**
- ❌ Falso

✅ **Correto!** O mesmo código HTML é publicado no Pages como PWA e empacotado no APK pelo Capacitor. Isso é o que permite manter uma única base de código.

14 **O arquivo `app.js` é executado tanto no navegador (PWA) quanto dentro do WebView do APK, pois ambos têm motor JavaScript.**

✅ Verdadeiro ❌ Falso

✅ **Correto!** Tanto o navegador quanto o WebView do Android têm um motor JavaScript. Por isso o `app.js` funciona idêntico nos dois ambientes.

15 **Se um único arquivo dos 7 (por exemplo, o `sw.js`) estiver faltando, o app pode até abrir, mas ficará com alguma funcionalidade comprometida.**

✅ Verdadeiro ❌ Falso

✅ **Correto!** Cada arquivo cobre uma parte específica. Se algum faltar, o app até pode abrir, mas perde uma funcionalidade — offline, instalação, aparência ou lógica.

✅ Verificar Respostas 🔄 Limpar Respostas

📊 Resultado Final

15/15

Aproveitamento: 100%

🎉 **Excelente!** Você domina o papel de cada arquivo do projeto. Está pronto para aplicar em novos apps.